

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

MODELOS Y SERVICIOS DE DATOS

Diseño Lógico. Procedimental. SQL-DDL SQL-DML

2026-1 — Laboratorio 4/6

OBJETIVO

Evidenciar el logro de los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Diseñar el modelo conceptual para una organización
2. Diseñar el modelo lógico correspondiente a un modelo conceptual
3. Implementar una base de datos relacional a partir de un diseño conceptual y lógico
4. Implementar los mecanismos procedimentales necesarios para garantizar integridad
5. Poblar la base de datos con información consistente
6. Usar un ambiente de desarrollo de bases de datos (SQL Developer)

ENTREGA

- Incluyan en un archivo **.zip** los archivos correspondientes al laboratorio. El nombre debe ser los apellidos de los dos miembros del equipo ordenados alfabéticamente y separados por un guion. (Casallas-Duarte)
- Publiquen el avance al final de la sesión y la versión definitiva en la fecha indicada, en los espacios correspondientes.

PARTE I. REFACTORIZACIÓN CICLO

afterRide. Carreras + Experiencia de Usuario

En este punto vamos a perfeccionar el trabajo realizado: la estructura y las condiciones de integridad básicas del ciclo seleccionado. No olviden considerar los comentarios de la entrega anterior.

A Diseño conceptual [En **lab04.doc afterRide.astah**]

Revisen su diseño conceptual y perfecciónenlo. ¿Cuáles fueron los cambios realizados?

B Diseño lógico [En **lab04.doc afterRide.astah**]

Revisen su diseño lógico y perfecciónenlo. ¿Cuáles fueron los cambios realizados?

C Construcción [En **lab04.doc afterRide.sql**]

Revisen el código actual del sistema y perfecciónenlo. ¿Cuáles fueron los cambios realizados?

El código debe: 1) estar en un sólo archivo 2) seguir el estándar de indentación 3) seguir el estándar para nombres de las restricciones

PARTE II. PREPARANDO CRUD

afterRide. Carreras + Experiencia de Usuario

En el laboratorio vamos a iniciar la construcción de algunos casos de uso de este ciclo

1. Implementando restricciones (tanto declarativas como procedimentales) y
2. Automatizando acciones

Para cada uno de ellos sigan los pasos propuestos a continuación (A. B.) y documenten las fuentes como se indica.

TRABAJEN CASO POR CASO: es decir, implementen completamente un caso de uso antes de pasar al siguiente.

Caso de uso 1: Registrar registro

Revisen la documentación en el diseño conceptual (**astah**)

[BONO] Caso de uso 2: Registrar evaluación

Incluyan la especificación en el diseño conceptual (**astah**).

A Modelo lógico [En lab04.doc afterRide.astah]

Definan el mecanismo apropiado para implementar las reglas de integridad asociadas al caso de uso.

- Los mecanismos definidos deben quedar en la zona correspondiente a la descripción del modelo lógico
- Para definir los mecanismos sigan el ejemplo del auto-estudio.

B Construcción [En lab04.doc afterRide.sql]

Implementen los componentes definidos en el paso anterior:

- Organicen el código siguiendo el esquema propuesto.
Usen comentarios para cada sección.
- Incluyan comentarios para explicar la intención de cada caso de OK y NoOK

Requisitos de entrega

```
CICLO i: CRUD :  
  Atributos  
  Tuplas  
  TuplasOK  
  TuplasNoOK  
  Acciones  
  AccionesOK  
  Disparadores  
  Disparadores  
  DisparadoresOK  
  DisparadoresNoOK  
  XDisparadores
```

PARTE III. REFACTORIZACIÓN DISEÑO GENERAL [En lab04.doc afterRide.astah]

Revisen su diseño conceptual general y perfecciónenlo. ¿Cuáles fueron los cambios realizados?

RETROSPECTIVA

1. ¿Cuál fue el tiempo total invertido en el laboratorio por cada uno de ustedes? (Horas)
2. ¿Cuál es el estado actual del laboratorio? ¿Por qué?
3. Considerando las prácticas XP del laboratorio, ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?
4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?
5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?
6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?
7. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.